

Formación para la transformación profesional

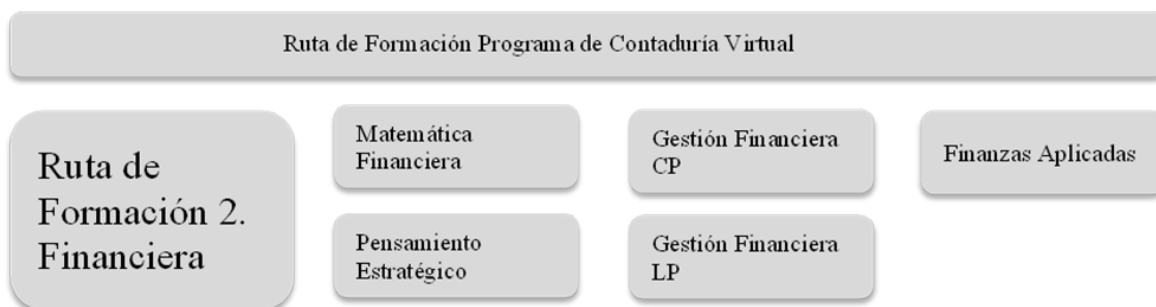
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Nombre módulo: Matemáticas financieras	
Facultad/Área Transversal	Facultad de Ciencias Empresariales
Programa Académico/PAT	Contaduría Pública Virtual
Nivel de formación	Profesional
Componente	Obligatorio
Código	AFV22126
Autor (a)	Andrés Caicedo Carrero

2 EL MÓDULO Y LA ESTRUCTURA CURRICULAR

Tipo de módulo					
Práctic o	☐	Teórico	☐	Teórico – Práctico	x
Ámbito de formación					
Formación Iberoamericana	☐	Formación para la vida	☐		
Formación para la transformación social y digital	☐	Formación para la transformación de profesional			x
Tiempos y Actividad Académica					
Número de créditos :	Horas trabajo directo (HTD): 48		Total (HTD+HTI): 144		
3	Horas Independiente: (HTI): 96				

3 RELACIÓN DEL MÓDULO CON LAS RUTAS FORMATIVAS



El aporte de las matemáticas financieras, dentro de la ruta formativa, radica en que este conocimiento se articula con las decisiones de inversión a través de la gestión financiera de largo plazo, le permitirá al estudiantes calcular impactos a través de la gestión financiera de corto plazo, los cuales son elementos esenciales dentro del pensamiento estratégico y las finanzas aplicadas.

4 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

Las matemáticas financieras son la piedra angular de la economía moderna, aunque suene increíble, los conceptos de esta disciplina hacen parte de la vida cotidiana de las personas, son tan naturales que a veces pasan desapercibidas. Piensa en lo siguiente: ¿Quién no tiene un producto financiero (cuenta de ahorros, CDT, etc.) la cual le paga rendimientos? ¿Cómo crees que funcionan los planes de ahorro programado? O más aún, ¿Cómo crees que sabe el banco, que te presta dinero a través de los diferentes productos de colocación, cómo y cuándo debes pagarle?

Todas estas situaciones de la vida cotidiana tienen como base la matemática financiera. Esta disciplina se encarga de estimar los valores que se desprenden de sumas de dinero disponibles en diferentes momentos del tiempo. Dicho lo anterior, la máxima que deberás interiorizar en el desarrollo del presente curso es que “el valor del dinero cambia a través del tiempo”.

¿Qué vamos a aprender en este módulo?

En el presente curso adquiriremos las herramientas para proyectar el uso de recursos monetarios, realizar la evaluación de alternativas de inversión, con el fin de tomar decisiones adecuadas con el uso del dinero.

¿Qué saberes previos necesitas para desarrollar este curso?

Para el desarrollo de este curso es necesario tener conocimientos de suma, resta, multiplicación, división y nociones básicas de álgebra. Estos elementos son esenciales, dado que el estudiante durante el desarrollo del curso deberá encontrar incógnitas, reemplazar valores e interpretar variables.

4.1 Competencias y resultados de aprendizaje

A través de la revisión de los conceptos de tasas de interés y la aplicación de estos en diferentes ejercicios prácticos de descuentos de flujos de caja futuro, conversión de tasas, etc. El estudiante estará en la capacidad de integrar los conocimientos adquiridos en el curso en su quehacer profesional y de esta forma implementar estrategias financieras en las organizaciones.

Competencia General	Unidad de Competencia	Resultados de aprendizaje
Implementar de manera eficiente las herramientas financieras que brindan las Finanzas en un contexto empresarial contemporáneo, para un adecuado proceso de toma decisiones financieras en el corto y largo plazo.	Integrar los conceptos y principios básicos de la Matemática Financiera (capital financiero, operación financiera, equivalencia financiera, ley financiera) como base para la toma de decisiones de inversión.	RAE1. Ser Interiorizar las Matemáticas Financieras como una herramienta que facilita la toma de decisiones con argumentos financieros, aplicables a su profesión.
		RAE 2. Saber Relacionar indicadores de evaluación de inversiones: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Futuro Neto (VFN), Valor Presente Neto (VPN) y Costo Anual Equivalente (CAUE).
		RAE 3. Hacer Modelar las tasas de interés y sus diferentes modalidades de aplicación. RAE 4. Hacer Simular las leyes de capitalización y descuento, (simple y compuesto) para resolver problemas financieros cotidianos e interpretar determinados parámetros económicos y sociales.

4.2 Los contenidos asociados a la unidad de competencia y a los resultados del aprendizaje

Unidad de Competencia: Integrar los conceptos y principios básicos de la Matemática Financiera (capital financiero, operación financiera, equivalencia financiera, ley financiera) como base para la toma de decisiones de inversión.	
Resultados de aprendizaje	Contenidos propuestos
RAE1- SER Interiorizar las Matemáticas Financieras como una herramienta que facilita la toma de decisiones con argumentos financieros, aplicables a su profesión.	• Conceptos básicos de las matemáticas financieras. • Interés Simple, Interés Compuesto e Interés Periódico.
RAE 2. SABER Relacionar indicadores de evaluación de inversiones: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Futuro Neto (VFN), Valor Presente Neto (VPN) y Costo Anual Equivalente (CAUE).	• Valor Presente Neto • Tasa Interna de Retorno • Costo Anual Equivalente
RAE 3. HACER Modelar las tasas de interés y sus diferentes modalidades de aplicación.	• Tasa de Interés Nominal, tasa de Interés efectivo, tasas equivalentes. • Otras clases de tasas: Inflación, devaluación, compuestas continuas rentabilidad, utilidad y anticipadas. • Anualidades • Gradientes • Amortización
RAE 4. HACER Simular las leyes de capitalización y descuento, (simple y compuesto) para resolver problemas financieros cotidianos e interpretar determinados parámetros económicos y sociales.	

5 JUSTIFICACIÓN

La importancia de la Matemática Financiera en el mundo empresarial radica en que es una herramienta sencilla, pero potente, que permite cuantificar el impacto de las decisiones que se toman hoy en el futuro. Además, brinda una serie de herramientas que facilitan, de manera objetiva, la toma de decisiones a los empresarios.

El conocimiento que adquirirás en este curso te servirá para asesorar a los empresarios acerca de cuál es la mejor forma de financiar a la compañía y cómo determinar si los proyectos de inversión son viables desde el punto de vista financiero, con el fin de evitar futuras pérdidas en el futuro por falta de información.

6 METODOLOGÍA

El modelo pedagógico de la Iberoamericana deviene del constructivismo clásico (se asume en tanto teoría del aprendizaje o de los aprendizajes) y se fundamenta desde algunos referentes humanistas; los cuales sitúan la formación y el desarrollo de la persona como eje generador de las acciones y las prácticas educativas propias de la institución. Este modelo se vincula a las teorías del desarrollo cognitivo difundidas por Jean Piaget; a su vez, alude al conocimiento que se construye socialmente desde la perspectiva de Lev Semionovich Vygotsky y, por último, promulga la teoría del aprendizaje significativo propuesta por el psicólogo estadounidense David Ausubel (del conocimiento que ya conoce o sabe el estudiante a un nuevo conocimiento mediante el proceso de asimilación). Son tres los niveles de aprendizaje que se promueven desde el Modelo Institucional de Resultados de Aprendizaje (adquisición, transferencia y transformación) para lograr el abordaje de tres niveles de competencia a saber: saber ser, saber saber y saber hacer, es así como se define:

Momento de Contextualización: Implica reconocer los tipos y formas de aprendizaje que promueve la institución, de manera específica comprender las circunstancias y dinámicas en las que tiene lugar la formación de los estudiantes, y con ello, los retos más relevantes para transformar las problemáticas propias de las disciplinas, las profesiones, la investigación y la docencia misma en la educación superior.

Momento de Diálogo e intercambio de saberes: Refiere a las experiencias que suscitan encuentro y convivencia entre los participantes del curso, también del reconocimiento de los unos y de los otros en tanto ideas e intereses individuales y colectivos. El diálogo como un momento definido para expresar, conversar, hablar, preguntar, crear vínculos, intercambiar experiencias de vida pedagógica; igualmente el diálogo para escuchar a los otros, para insistir en el reconocimiento de las diversidades y en el entendimiento

humano, especialmente para expresar la humanidad de cada copartícipe.

Momento de Acción transformadora (teoría – práctica/ práctica - teoría): Este es un momento - espacio para edificar, elaborar, crear, contradecir o resignificar los conocimientos mediados por la relación dialógica entre la teoría y práctica. Este momento es de construcción, los participantes proponen, elaboran, diseñan sus procesos pedagógicos y con ello favorecen una relación coherente entre los discursos en los que transcurre su acción pedagógica y las prácticas que se configuran de cara a la formación integral en la Iberoamericana.

¿Qué significa que el valor del dinero cambie a través del tiempo?

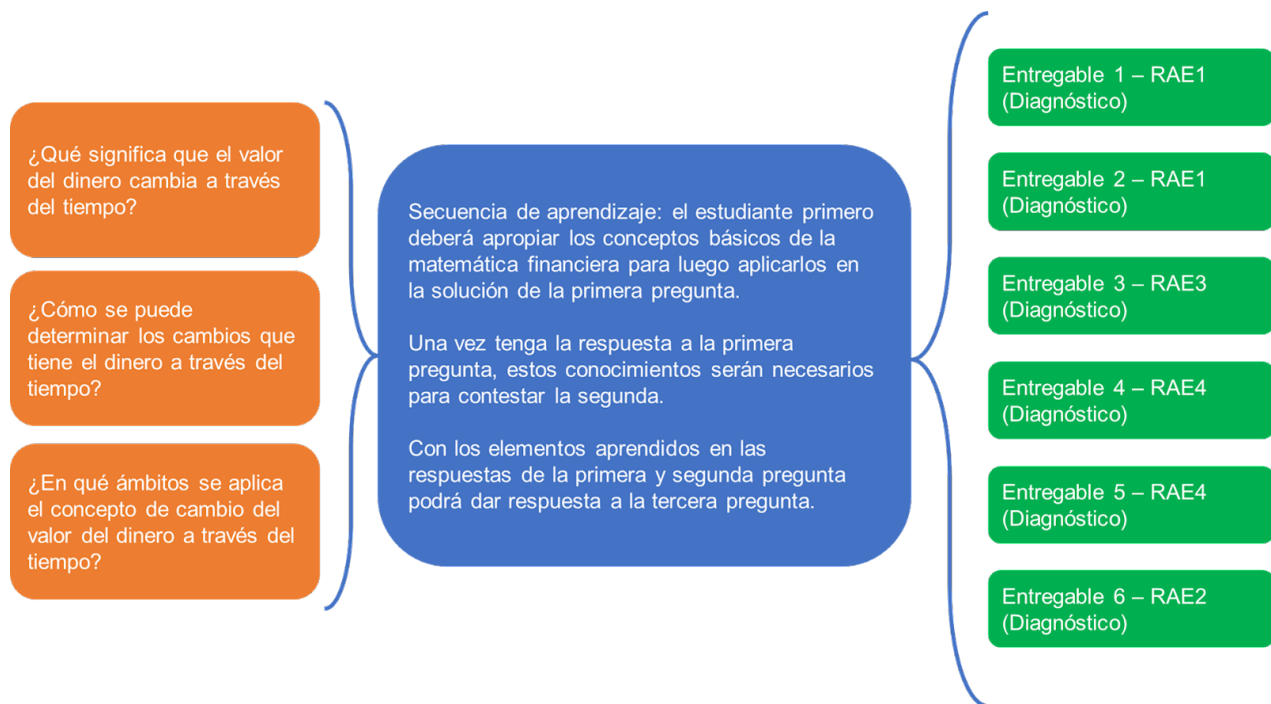
En este primer momento el estudiante debe contextualizarse sobre las funciones que tiene el dinero dentro de la dinámica económica y por qué este cambia su valor a través del tiempo. Esto le permitirá entender que el dinero al igual que todos los bienes de la economía es susceptible de prestarse o arrendarse y que por ello merece una compensación.

¿Cómo se puede determinar los cambios que tiene el dinero a través del tiempo?

Una vez entendido que el dinero tiene precio, el cual se refleja a través de las tasas de interés. El estudiante empezará a intercambiar sus conocimientos a través de ejercicios de numéricos en que tendrá que determinar cuánto puede aumentar el valor de cierta cantidad de dinero hoy, o por el contrario, a cuánto equivale hoy, una cifra de dinero que recibirá en el futuro.

¿En qué ámbitos se aplica el concepto de cambio del valor del dinero a través del tiempo?

En este momento, se espera que el estudiante pueda aplicar en conjunto los conceptos que interiorizó en los dos primeros momentos a través de las acciones transformadoras de la realización de ejercicios en los que pueda determinar la viabilidad de una inversión, realizar la proyección de pagos de un crédito o determinar cómo puede hacer crecer una inversión en el futuro.



Tipo de Evaluación	Actividades formativas	Criterios de desempeño	Entregables asociados al resultado de aprendizaje
Diagnóstica	Foro	A través de la respuesta a una pregunta de contextualización se espera que el estudiante haga el primer acercamiento a los conceptos de matemáticas financieras	Respuesta a través del foro a la pregunta ¿Tu crees que el dinero se puede alquilar? ¿por qué?
Diagnóstica - RAE 1	Actividad 1 - Introducción a las tasas de interés (Video cuestionario) -Autocalificable-	A través del video cuestionario se espera que el estudiante interiorice las diferencias entre el interés simple y el interés compuesto.	Presentación de un cuestionario autocalificable sobre las temáticas abordadas en la semana.
Diagnóstica - RAE 1	Actividad 2 - Importancia de las matemáticas financieras en la contabilidad (Artículo) -Calificable-	Con el artículo se pretende que el estudiante contextualice las matemáticas financieras en el que hacer diario de un contador.	Presentación de un artículo de 2 páginas de extensión, en el que basado en una investigación explique desde su punto de vista por qué son importantes las matemáticas financieras en el quehacer de un contador y como estas ayudan a determinar el cambio del dinero a través del

			tiempo.
Diagnóstico - RAE 3	Actividad 3 - Interés nominal, tasa de Interés efectivo y tasas equivalentes (Cuestionario) -Autocalificable-	A través de la presentación - cuestionario se espera que el estudiante interiorice las diferencias entre las tasas efectivas, nominales y periódicas.	Realizar un cuestionario autocalificable sobre las temáticas abordadas en la semana.
Diagnóstico - RAE 4	Actividad 4 - Anualidades y Gradientes (Taller) -Calificable-	A través del taller se espera que el estudiante identifique cuáles son las características de las anualidades, sus supuestos y las diferencias entre los gradientes.	Presentación de un taller en que entregue los resultados de los ejercicios planteados, en el que demuestre como una serie de pagos se convierte en una cifra de mayor valor a través del tiempo.
Diagnóstico - RAE 4	Actividad 5 - Tablas de Amortización (Lección) -Autocalificable-	A través del desarrollo de la lección se espera que el estudiante identifique los tipos de créditos que existen en el mundo real.	Presentación del cuestionario de la lección.

Diagnóstico a - RAE 2	Actividad 6- Valor presente neto, Costo Anual Equivalente y TIR (Taller) -Calificable-	A través del taller se espera que el estudiante aprenda a desarrollar e identificar los criterios que se deben seguir para tomar una decisión de inversión.	Presentación de un taller en el que entregue los resultados de los ejercicios planteados conectan con el ámbito de aplicación práctica de las matemáticas financieras y su piedra angular el concepto del cambio de valor del dinero a través del tiempo.
Autoevaluación (metacognición ser, saber, hacer)	Autoevaluación	El estudiante debe realizar una autoevaluación actitudinal donde califique su experiencia y aprendizaje durante el desarrollo del módulo.	Presentación de la autoevaluación.

8

RECURSOS

8.1 Recursos bibliográficos

Boullosa Torrecilla, A. M. & Ríos Rodríguez, L. R. (2017). *Matemática financiera*. Editorial Feijóo.

Escobar Arias, G. E. (2020). *Matemáticas financieras*. Editorial Universidad Autónoma de Manizales.

Gutiérrez Banegas, M. Á. (2020). *Matemáticas financieras*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Meza Orozco, J. D. J. (2011). *Matemáticas financieras aplicadas* (4a. ed.). Ecoe Ediciones.

Meza Orozco, J. J. (2010). *Evaluación financiera de proyectos (2a. ed.)*. Ecoe Ediciones.

Rivera Salcedo, J. (2010). *Matemáticas financieras*. Instituto Politécnico Nacional.

Tarango, J. P. (2019). *Matemáticas financieras*. Cano Pina.

Vidaurri Aguirre, H. M. (2013). *Ingeniería económica básica*. Cengage Learning.

9

CONTROL DE CAMBIOS

Proceso	Cargo o dependencia	Responsable	Fecha
Aprobación	Dirección de programa	Daniel Isaac Roque	21/07/2022
Actualización 1.			
Adaptación			